

北京邮电大学

《电磁场与微波》实验报告



实 验： 电磁波的多普勒效应研究

班 级： 2024217802

姓 名： 严子竣

学 号： 2024212622

指导老师： 张璇

2026 年 6 月 7 日

一、实验目的

1. 观察电磁波的多普勒效应。
2. 利用电磁波的多普勒效应，测定物体的移动速度。

二、实验原理与说明

当波动源和观察者之间存在相对运动时，观察者接收到波的频率与波动源发射波的频率相比会发生变化，这种效应称为多普勒效应。

在本实验中，发射器和接收器固定，金属板以速度 v 朝着发射器和接收器方向移动。发射器发射频率为 f_0 的电磁波，经金属板反射后，接收到的频率为：

$$f_1 = \frac{c+v}{c-v} f_0 \approx \left(1 + \frac{2v}{c}\right) f_0$$

其中 c 为电磁波在自由空间中的传播速度。多普勒频移为：

$$\Delta f = f_1 - f_0 \approx \frac{2v}{c} f_0$$

本实验采用零差相干接收技术检测多普勒频移。发射信号和本振信号由同一个中心频率为 f_0 的振荡器产生，接收到的多普勒频移信号经混频和低通滤波后，输出差频信号：

$$\frac{1}{2} A_s A_L \cos \left(2\pi \times \frac{2v}{c} f_0 t + (\phi_s - \phi_L) \right)$$

通过测量该正弦波信号的频率 $|\Delta f|$ ，即可由下式计算金属板的移动速度：

$$|v| = \frac{|\Delta f|}{2f_0} c$$

三、实验设备

- 电磁波综合测试仪（含收发一体电路板、示波器等）
- 滑台（含滑块及控制器）
- 铝板 1 块
- 同轴线缆

四、实验内容

1. 应用零差相干接收测量多普勒效应引起的频偏。
2. 应用多普勒效应测量物体的运动速度。

五、实验步骤

1. 将铝板固定在滑台的滑块上，铝板法线方向与滑块滑动方向保持一致。
2. 将不带喇叭的收发一体电路板固定在支架上，并摆放在滑轨的延长线上，电路板上的贴片天线法线方向对准滑块的移动方向。
3. 用同轴线连接收发一体电路板的 SMA 接头和示波器，电路板上电。
4. 已知收发一体电路板的发射信号中心频率为 $f_0 = 10.1535 \text{ GHz}$ 。
5. 在滑动平台控制器上设置电机速度，使滑块以设定速度做往复运动。
6. 观察示波器上的正弦信号，调节发射功率使信号幅度适中。
7. 使用示波器采集信号，选取滑块单方向运动的一段波形，测量该段持续时间 T 及周期数 N ，计算正弦信号频率 $|\Delta f| = N/T$ 。
8. 根据公式计算滑块移动速度，并与控制台设定速度进行比较。
9. 改变滑块移动速度，重复上述实验。

六、实验数据

表 1: 多普勒效应实验数据

设定速度 v_{set} (m/s)	测得频差 $ \Delta f $ (Hz)	计算速度 v_{cal} (m/s)	相对误差
0.50	32.9	0.486	2.8%
0.25	16.7	0.247	1.2%

已知：发射信号中心频率 $f_0 = 10.1535 \text{ GHz}$ ，光速 $c = 3.0 \times 10^8 \text{ m/s}$ 。

七、实验结果整理及误差分析

7.1 实验数据计算

根据多普勒频移公式，由测得频差反推滑块移动速度：

$$|v| = \frac{|\Delta f| \cdot c}{2f_0}$$

1. 设定速度 $v_{\text{set}} = 0.50 \text{ m/s}$ 时:

测得频差 $\Delta f = 32.9 \text{ Hz}$ 。

$$v_{\text{cal}} = \frac{32.9 \times 3.0 \times 10^8}{2 \times 10.1535 \times 10^9} = \frac{9.87 \times 10^9}{20.307 \times 10^9} \approx 0.486 \text{ m/s}$$

相对误差:

$$\delta = \frac{|0.486 - 0.50|}{0.50} \times 100\% = 2.8\%$$

2. 设定速度 $v_{\text{set}} = 0.25 \text{ m/s}$ 时:

测得频差 $\Delta f = 16.7 \text{ Hz}$ 。

$$v_{\text{cal}} = \frac{16.7 \times 3.0 \times 10^8}{2 \times 10.1535 \times 10^9} = \frac{5.01 \times 10^9}{20.307 \times 10^9} \approx 0.247 \text{ m/s}$$

相对误差:

$$\delta = \frac{|0.247 - 0.25|}{0.25} \times 100\% = 1.2\%$$

7.2 理论频差与实测频差对比

根据设定速度计算理论频差:

1. $v_{\text{set}} = 0.50 \text{ m/s}$:

$$\Delta f_{\text{理论}} = \frac{2 \times 0.50 \times 10.1535 \times 10^9}{3.0 \times 10^8} = \frac{10.1535 \times 10^9}{3.0 \times 10^8} \approx 33.845 \text{ Hz}$$

实测频差 32.9 Hz , 误差 $\approx 2.8\%$ 。

2. $v_{\text{set}} = 0.25 \text{ m/s}$:

$$\Delta f_{\text{理论}} = \frac{2 \times 0.25 \times 10.1535 \times 10^9}{3.0 \times 10^8} = \frac{5.07675 \times 10^9}{3.0 \times 10^8} \approx 16.923 \text{ Hz}$$

实测频差 16.7 Hz , 误差 $\approx 1.3\%$ 。

7.3 误差分析

1. 读数误差: 示波器读取波形周期数和持续时间存在人为判断误差, 测量精度受限于示波器屏幕分辨率和光标定位精度。
2. 频率稳定度: 收发一体电路板的发射信号中心频率 $f_0 = 10.1535 \text{ GHz}$ 可能存在微小漂移, 影响计算结果。
3. 速度设定误差: 滑动平台控制器的电机速度设定值与实际运行速度之间存在系统偏差。

4. **角度偏差：** 铝板法线方向与滑块移动方向不完全平行，存在微小夹角，导致有效速度分量小于实际速度。
5. **信号噪声：** 环境电磁波干扰和电路热噪声会影响信号波形质量，导致频率测量偏差。
6. **机械振动：** 滑块运动过程中的机械振动会使反射信号产生附加相位调制，影响频移测量精度。

八、思考题

1. 假设滑块移动方向和收发一体电路板到滑块的连线方向并不平行，而是成一定角度，这时多普勒频移和滑块的移动速度之间的关系式应当如何修正？

答：若滑块移动方向与收发电路板到滑块连线方向夹角为 θ ，则滑块在连线方向的有效速度分量为 $v_{\text{eff}} = v \cos \theta$ 。此时多普勒频移公式应修正为：

$$\Delta f \approx \frac{2v \cos \theta}{c} f_0$$

因此，实测多普勒频移将小于夹角为零时的理论值，且在 $\theta = 90^\circ$ （即滑块横向移动）时，多普勒频移为零。

2. 本实验设定是否能够区分滑块是朝着收发一体电路板移动还是远离收发一体电路板移动？

答：不能区分。本实验采用零差相干接收方案，混频后的差频信号频率为 $|\Delta f|$ ，只能得到多普勒频移的绝对值，无法判断频率是升高还是降低。

3. 在本实验中，通过对多个正弦信号周期取平均提高测量精度。是否可以通过改变滑块的移动速度，来改变滑块从滑轨的一头运动到另一头的时间段内正弦信号的周期个数？

答：不可以。 $\Delta f = \frac{2v}{c} f_0$ ，速度越快，频移越大，信号周期 $T_s = 1/\Delta f$ 越短。在滑轨总长度 L 固定的情况下，滑块单方向运动时间 $t = L/v$ ，该时间段内正弦信号周期个数为 $N = t/T_s = \frac{L}{v} \cdot \frac{2v}{c} f_0 = \frac{2Lf_0}{c}$ ，与速度 v 无关。因此，滑块运动速度改变不会影响该时间段内的周期个数。